

POTENȚIOMETRU

1. Potențiomtru

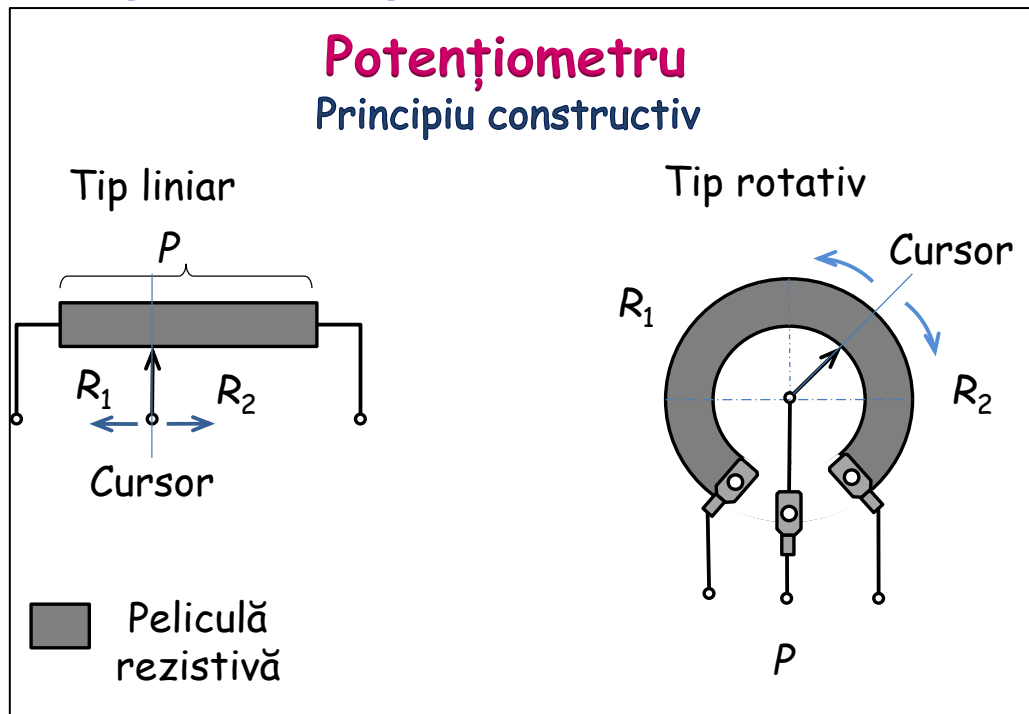
1.1 Construcție și simbolizare

După denumire, am fi tentați să credem că potențiomtrul este tot un instrument de măsură, însă nu e așa. Acesta este un dispozitiv electronic pe cât de simplu, pe atât de mult utilizat în practică.

Așadar, potențiomtrul este de fapt un *rezistor variabil*. El este alcătuit dintr-un corp rezistiv fix, la care sunt atașate două terminale (la fel ca la orice rezistor obișnuit). În plus, potențiomtrul mai prezintă un al treilea terminal numit *cursor*, care se poate deplasa de-a lungul suprafeței rezistive, formând două rezistoare separate, variabile R_1 și R_2 . Observăm că întotdeauna $R_1 + R_2 = P$, unde P este rezistența totală, dintre cele două terminale fixe ale potențiomtrului.

Din punct de vedere fizic, cursorul poate fi întâlnit sub forma unui buton care permite o ajustare comodă (ex. butoanele de pe panourile frontale ale unor aparate, etc.). Unele potențiometre (numite și "semi-reglabile") permit ajustarea cu ajutorul unei șurubelnițe (de obicei pentru reglaje fine, atunci când acestea se fac mai rar.)

[<slide pot_construction_RO.pdf>](#)



1.2 Aspect fizic. Simbolizare

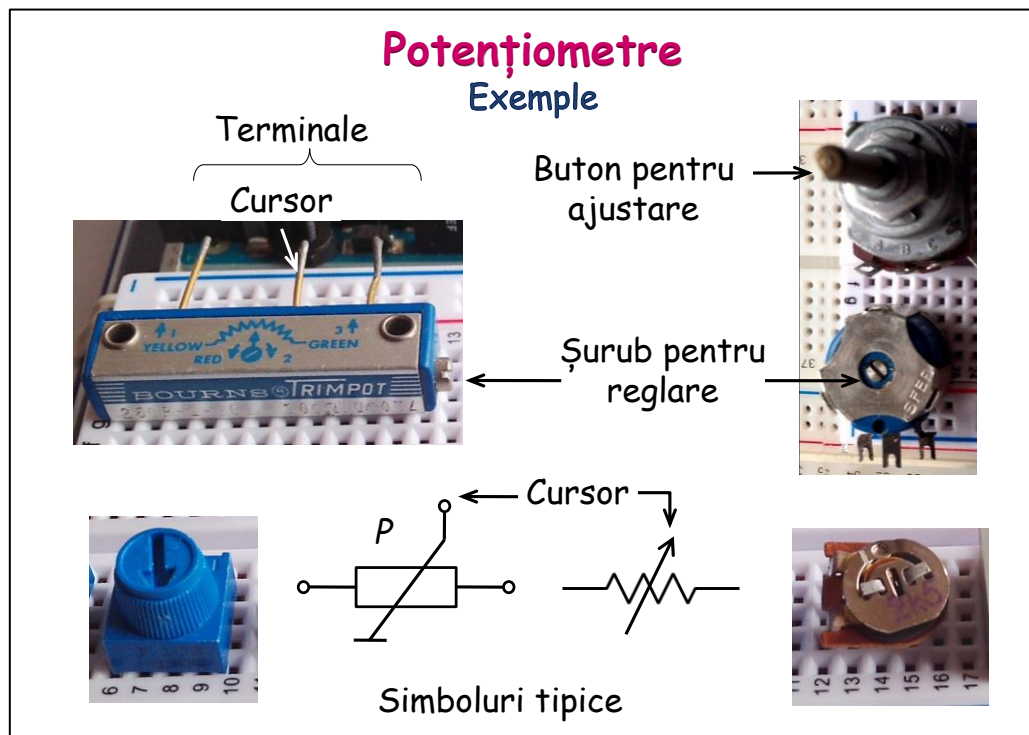
În figura de mai sus, sunt prezentate câteva potențiometre de uz general împreună cu simbolurile tipice utilizate în schemele electronice.

În literatură potențiometrele pot fi găsite sub diferite denumiri, în funcție de scopul pentru care au fost construite.

Astfel, potențiometrele care sunt utilizate în aplicații care implică *puteri mari* sunt numite *"reostate"*. Ele sunt de obicei confecționate prin bobinarea unui fir de rezistivitate mare în jurul unui material izolator. Ele prezintă coeficienți de temperatură mici, fiind deci potrivite pentru aplicații de putere.

Alte potențiometre sunt proiectate pentru a fi folosite în circuite miniatură. Acestea sunt numite *"trimmere"* sau *"semi-reglabile"* întrucât ele permit un ajustaj fin, care se face mai puțin frecvent (de obicei cu ajutorul unei șurubelnițe),.

[<slide potentiometers_RO.pdf>](#)

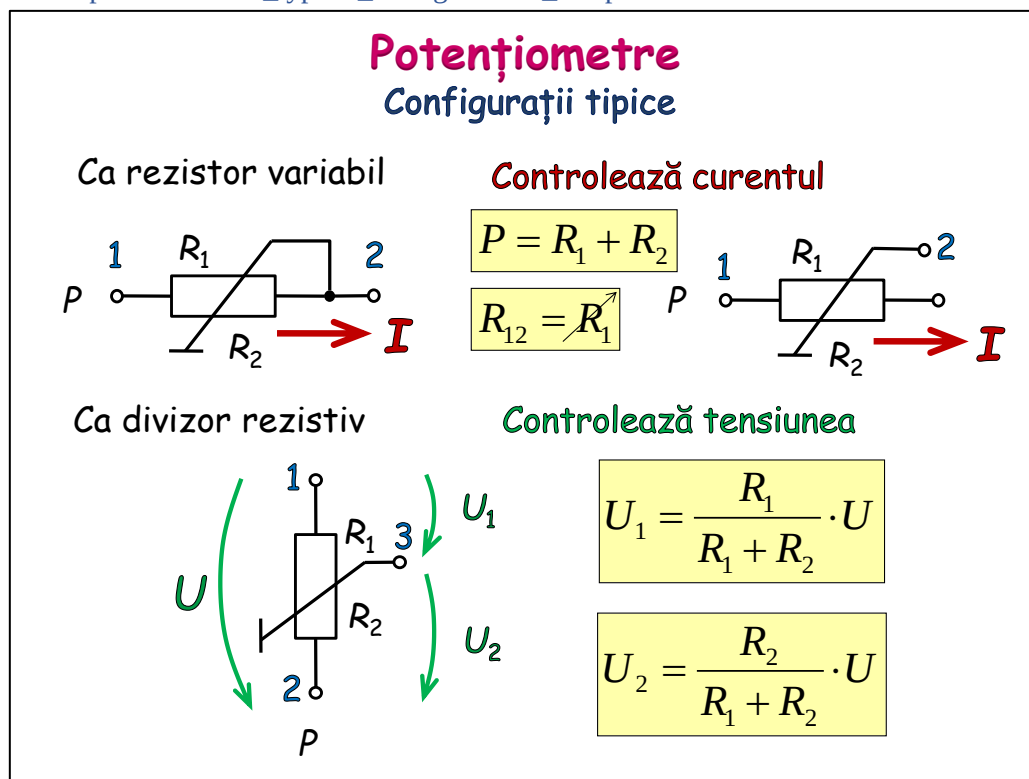


1.3 Configurații tipice

Potențiometrul poate fi utilizat în configurații cu doar două terminale, *ca simplu rezistor variabil*, cu ajutorul căruia vom putea, spre exemplu, ajusta curentul printr-o sarcină (ex. bec, LED, etc.) – așa cum se arată în figură, sus.

De asemenea putem utiliza potențiometrul ca *divizor rezistiv* (cu trei terminale), pentru a reduce tensiunea (ex. pentru a ne asigura că valoarea acesteia nu depășește anumite limite) – a se vedea figura, partea de jos.

<slide potentiometers_typical_configurations_RO.pdf>



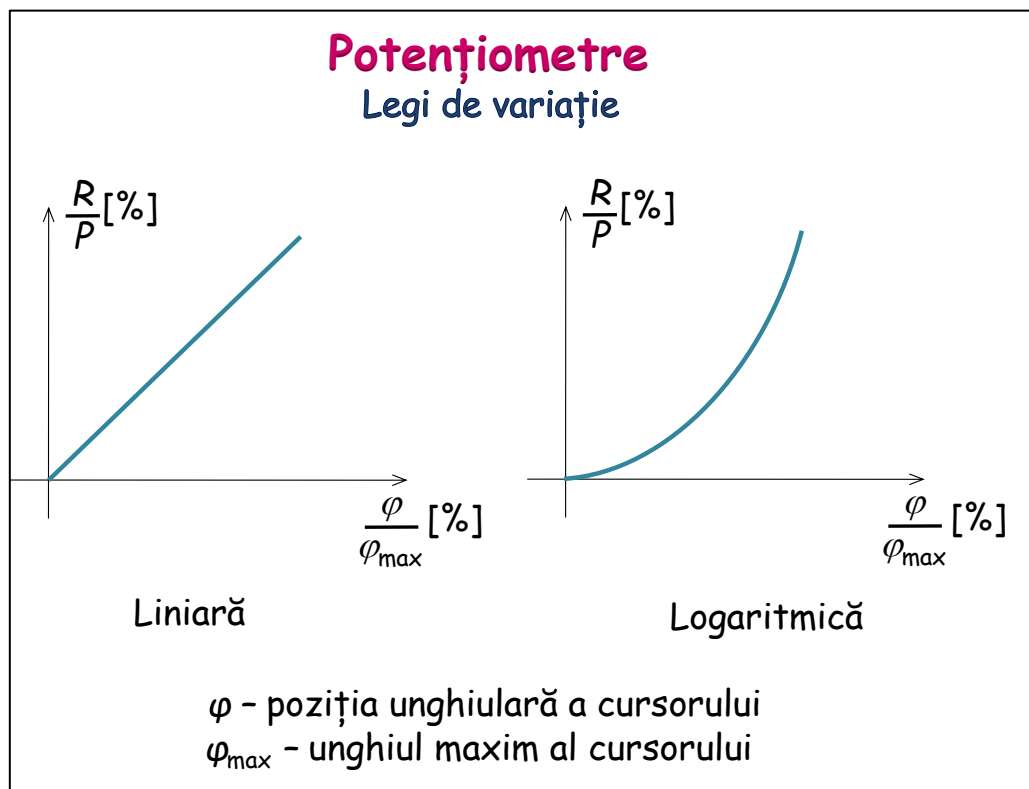
1.4 Legi de variație

În general, potențiometrele destinate pentru a fi utilizate pe scară largă (ex. în aparatura de larg consum), sunt fabricate prin depunerea unui strat subțire numit ”film rezistiv” din carbon, metal, etc. pe un suport izolator. Cursorul este fabricat din aliaje speciale (ex. Ni, Cu, sau Zn), astfel încât să nu oxideze și să asigure un contact ferm cu filmul rezistiv, fără a-l distruge.

Forma filmului rezistiv determină legea de variație a rezistenței potențiometrului în funcție de unghiul de rotație al cursorului, φ . De exemplu, un film rezistiv de lățime uniformă va produce o lege de variație liniară, iar un film rezistiv neuniform (ex. de lățime crescătoare) va produce, evident, o lege de variație neuniformă.

Cele mai întâlnite sunt potențiometrele cu legi de variație ”liniară”, respectiv ”logaritmică”. Spre exemplu, cel de-al doilea tip se folosește în aplicații audio, dat fiind că urechea umană percepe variații ale intensității sonore după o scară logaritmică ($\sim \log_{10}$ din intensitatea reală). (Aici denumirea de ”logaritmic” este folosită impropriu. De fapt, variația rezistenței potențiometrului este în așa fel încât să corecteze percepția logaritmică a urechii umane).

[<slide pot_law_RO.pdf>](#)



1.5 Aplicație. Joystick. Schema internă

Joystick-ul este un dispozitiv analogic care poate fi utilizat în aplicații care necesită o interfață cu utilizatorul (ex. în robotică, medicină, construcții, aviație, "gaming", etc. pentru comanda manuală de la distanță a unor anumite sisteme proiectate în acest sens.). (Termenul este foarte mult întâlnit în domeniul jocurilor pe calculator, dar este posibil să provină din aeronautică, desemnând manșa unor avioane folosite în primul război mondial).

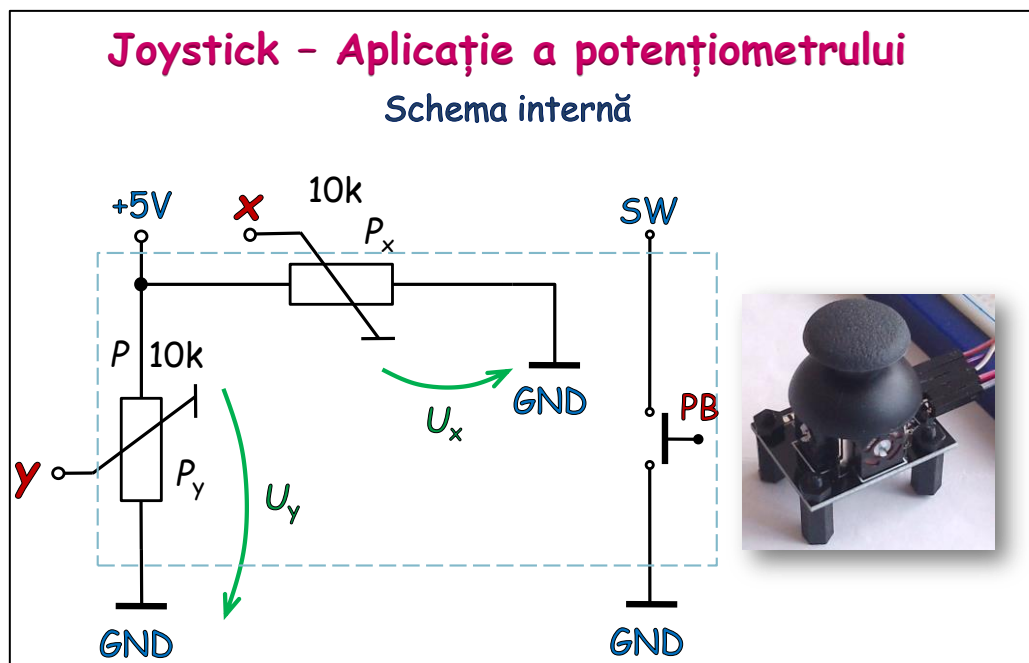
Tipic, el conține două potențiometre, câte unul pentru fiecare axă (x , y), pentru a detecta mișcarea în plan. Astfel, poziția capătului joystick-ului ("thumb joystick" engl. – trad. "mânerul" de control) este măsurată cu ajutorul celor două potențiometre. De obicei acestea au aceeași valoare $P = 10k\Omega$ și sunt conectate în paralel, cu unul dintre terminale la +5V și celălalt la masă. De asemenea, joystick-ul prezintă și un microîntrerupător SW (engl. "switch" – întrerupător) care este activat prin apăsare.

În aplicațiile cu microcontroller, cele două cursoare se conectează la două intrări analogice iar SW se conectează la o intrare digitală.

În repaus, SW este neactivat (comutator deschis) iar cursoarele potențiometrelor x , y sunt poziționate la mijloc.

Cu un potențiometru se detectează mișcarea stânga-dreapta (axa x) iar cu celălalt se detectează mișcarea sus-jos (axa y)

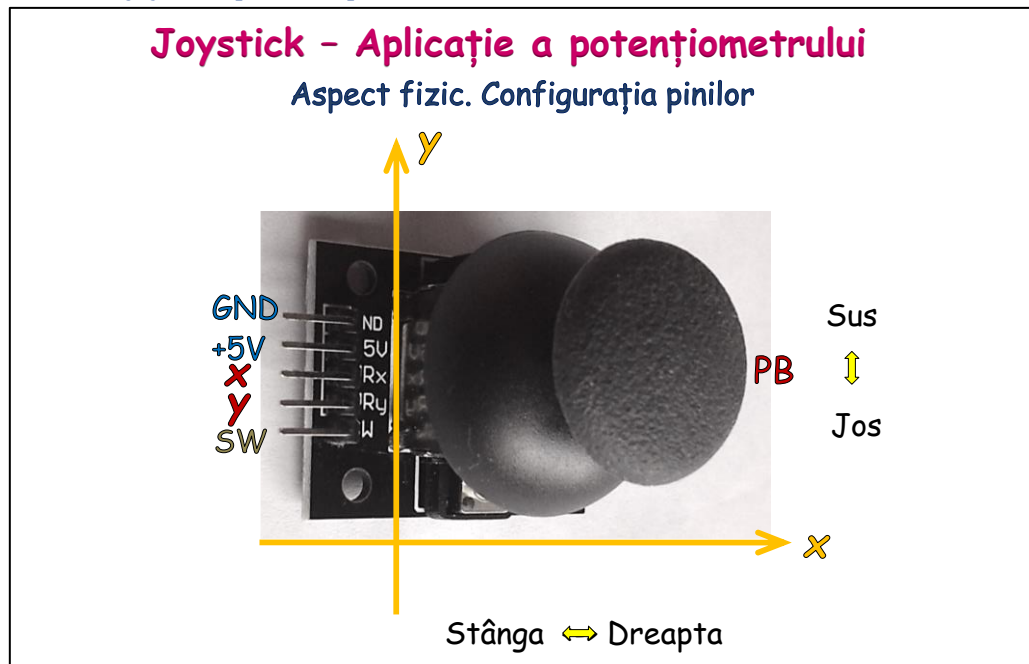
<slide joystick_sch_RO.pdf>



1.6 Joystick. Configurația pinilor

Aspectul fizic al unui joystick uzual este prezentat în figura de mai sus. Conectarea în circuit se va face ținând cont de notațiile marcate în dreptul fiecărui pin. Axele x și y se pot identifica prin măsurători cu ohmmetrul.

[<slide joystick_pins_RO.pdf>](#)

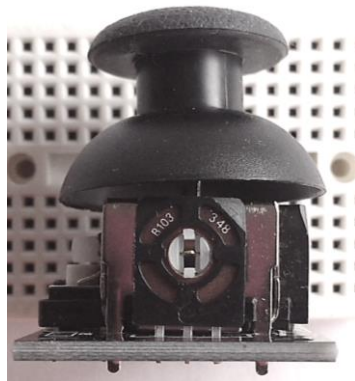


1.7 Joystick. Aspect fizic

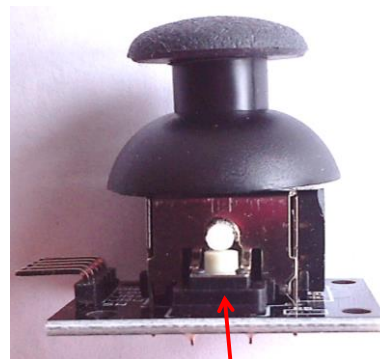
Priviți cu atenție joystick-ul și observați poziționarea potențimetrelor și a micro-întrerupătorului, pe laturile opuse conectorului. Acționați ”maneta” joystick-ului și observați deplasarea fiecărui cursor, respectiv declanșarea micro-întrerupătorului. Notați câteva observații.

[<slide joystick_appearance_RO.pdf>](#)

Joystick - Aplicație a potențimetrelui Aspect fizic



Detaliu P_y



Detaliu
micro-
întrerupător

1.8 Comanda unui sistem mini-robot. Servomotoare

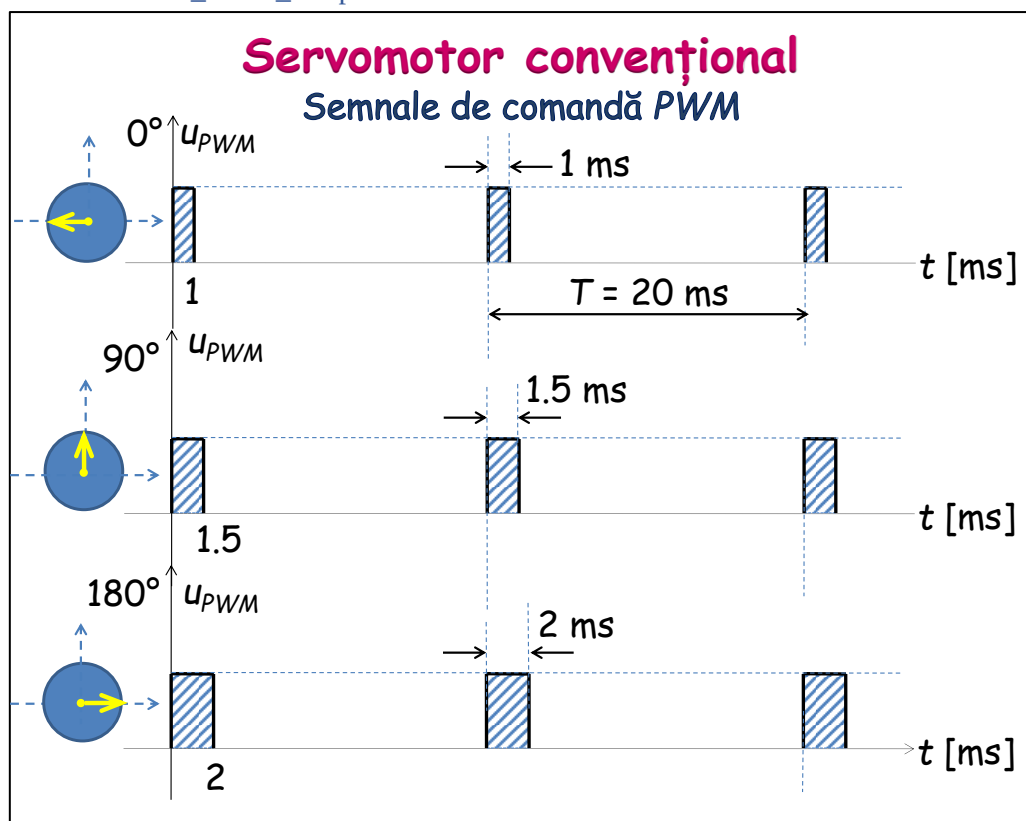
Ne propunem să construim un mini-robotul cu două ”servomotoare”, comandat prin intermediul joystick-ului.

Un ”servomotor” este în esență un motor (de obicei de c.c.), care are o intrare pentru un semnal de comandă ce ne permite să controlăm poziția axului motorului. Acest semnal este de tip *PWM* (*Pulse Width Modulation* – Modulația Impulsurilor în Durată), fiind generat de obicei cu un microcontroller (ex. Arduino).

Tipic, la un servomotor convențional, semnalul *PWM* are perioada de 20 ms. Lățimea impulsului poate fi variată între 1ms ... 2ms pentru a controla poziția axului în limitele 0 ... 180°.

(Intern, servomotorul este alcătuit dintr-un motor de c.c. echipat cu un angrenaj din roți dințate pentru a reduce viteza și a crește cuplul de forțe. De asemenea, acesta folosește un senzor pentru a monitoriza poziția axului motorului și un dispozitiv de comandă care rotește motorul în poziția dorită. La servomotoarele standard (ca cele folosite în laborator), senzorul de poziție este tot un potențiomtru.)

[<slide servo_PWM_RO.pdf>](#)



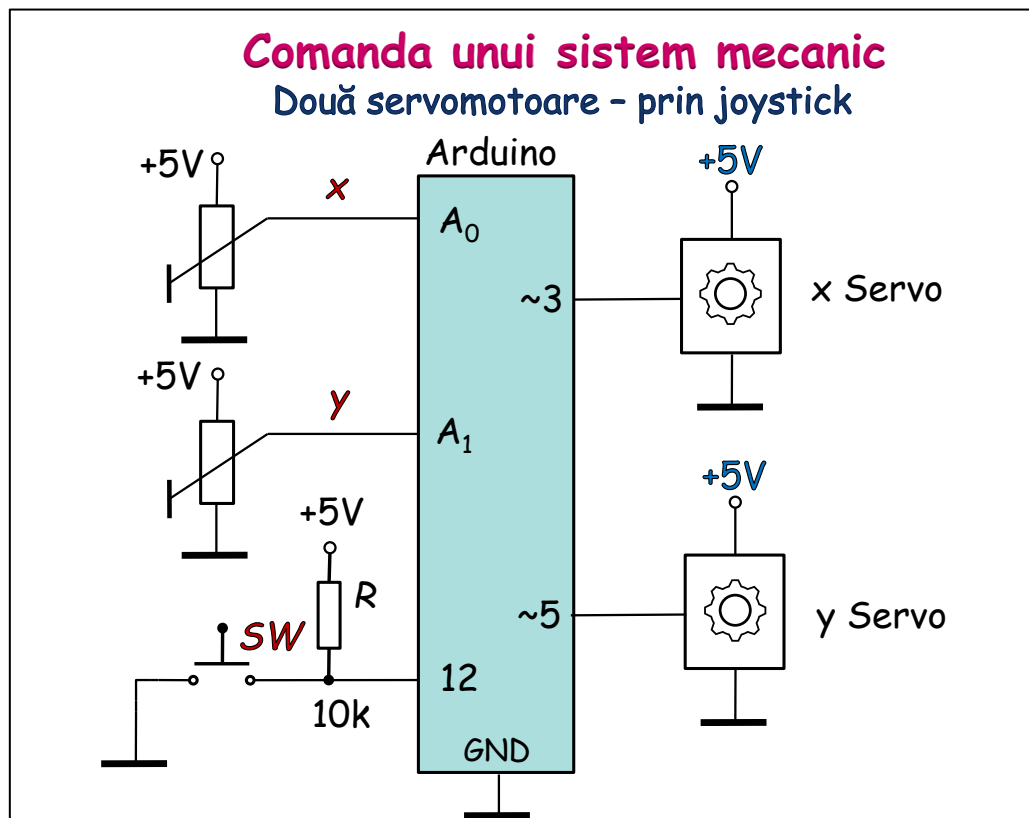
1.9 Comanda unui sistem mini-robot. Schema de principiu

Schema de principiu a sistemului propus este prezentată în figura de mai sus. Cele două servomotoare sunt montate perpendicular, permițând rotirea ansamblului de la stânga la dreapta (prin intermediul "x Servo") și de jos în sus (prin intermediul "y Servo").

Acționarea manuală va fi realizată printr-un joystick. De exemplu, cursorul "x" va comanda poziția axului pentru "x-Servo", în timp ce cursorul "y" va comanda poziția axului pentru "y-Servo". De asemenea, la apăsarea micro-întrerupătorului SW, se poate include un ciclu automat (ex. de baleiere).

Observație: În general, nu este o idee foarte bună să alimentăm cele două servomotoare de la aceeași sursă de 5V furnizată de placa Arduino. Pe de o parte, acestea consumă curent, uneori mai mare decât poate furniza sursa Arduino; pe de altă parte, servomotoarele produc zgomot electric care se induce în liniile de alimentare, producând uneori erori de sistem. De aceea este recomandat să folosim o sursă separată. Dacă nu se poate, se recomandă conectarea unui condensator de ordinul sutelor de microfarazi, pe liniile de alimentare, lângă servo.

[<slide PanTilt_joystick_RO.pdf>](#)



1.10 Comanda unui sistem mini-robot. Testarea unui singur servomotor

Pentru a construi programul, este indicat să procedăm gradual, testând mai întâi un singur servomotor. Acest lucru este ușor, întrucât avem la dispoziție librăria Arduino "Servo" și două exemple de program încorporate în Arduino IDE, pentru a folosi această librărie. Acestea se pot găsi la File > Examples > Servo> Knob, respectiv File > Examples > Servo> Sweep.

Mai sus se prezintă programul "Knob", adaptat pentru montajul de față.

Atenție! Servomotoarele standard utilizate în laborator nu pot fi programate să se rotească cu mai mult de 180° sau mai puțin de 0°, în caz contrar ele se vor distruge! Este indicat să se respecte strict intervalul 0 ... 180° pentru unghiul de rotație al axului. Pentru siguranță, se recomandă chiar să se declare un interval mai restrâns, inclus în acesta (ex. 5° ... 175°).

În mod similar, se poate testa și celălalt servomotor, pentru deplasarea sus-jos.

[<slide Knob4xServo_RO.pdf>](#)

Comanda unui servo

Cu ajutorul unui potențiometru



```
#include <Servo.h>
Servo lr_servo;
int x;
void setup() {
  lr_servo.attach(3);
}
void loop() {
  x = analogRead(0);
  x = map(x, 0, 1023, 0, 180);
  lr_servo.write(x);
  delay(15);
}
```

Obiect Servo pentru a controla servomotorul "lr" (stânga-dreapta)

Atașează servo la pinul 3 (PWM)

Citește tensiunea de la cursorul potențiometrului x -> număr intern între 0, 1023

Scalează acest număr în intervalul 0, 180°

Comandă rotirea axului servomotorului la unghiul obținut

Așteaptă terminarea operațiunii

1.11 Comanda unui sistem mini-robot. Program pentru testarea întregului circuit

Se completează programul astfel încât să includă comanda ambelor servomotoare, "lr_servo" (pentru mișcarea pe direcția stânga – dreapta), respectiv "ud_servo" (pentru deplasarea sus – jos).

Mai departe, mai putem adăuga încă un set de instrucțiuni pentru a programa un ciclu automat, care să se efectueze la apăsarea butonului joystick-ului, SW. De exemplu, putem comanda un ciclu de baleiere înainte – înapoi, pentru fiecare servomotor. Pentru aceasta putem folosi exemplul din Arduino IDE, disponibil la File > Examples > Servo > Sweep.

Un exemplu de program complet este prezentat în acest slide.

<slide JoyPanTiltCode_RO.pdf>

Comanda unui sistem mecanic Două servomotoare - prin joystick - Exemplu de program



```
#include <Servo.h>
Servo lr_servo;
Servo ud_servo;
int x;
int y;
int SWstate = 1;
int pos = 0;

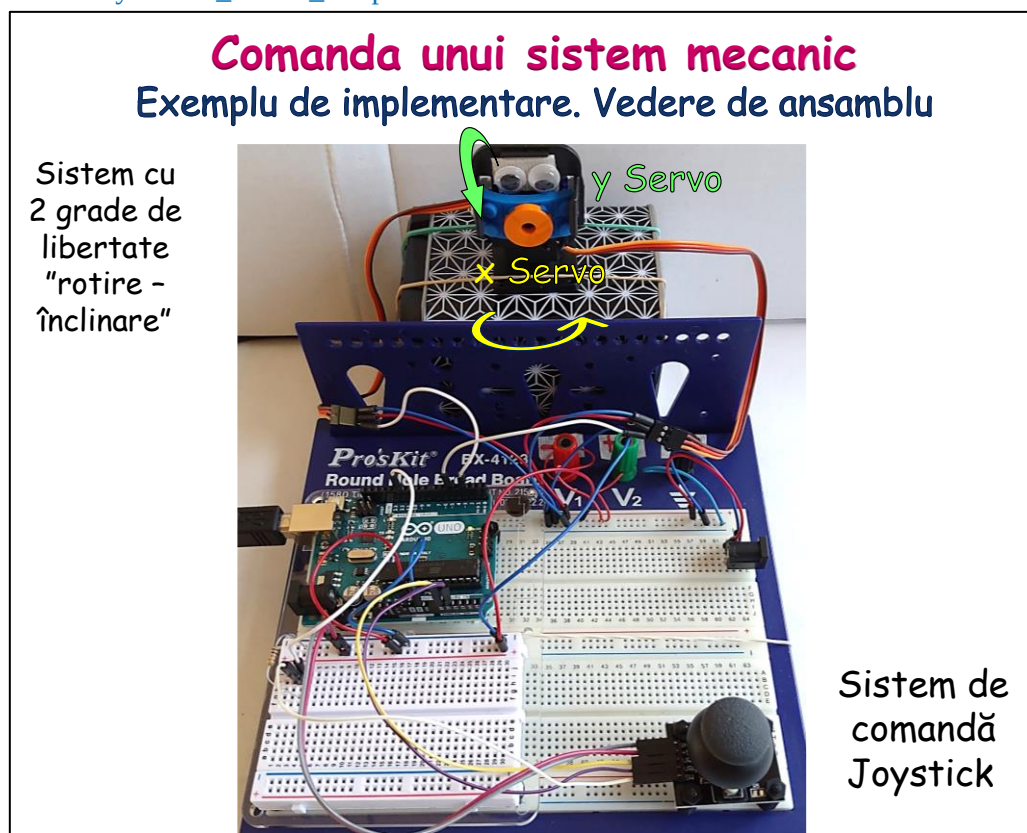
void setup() {
  lr_servo.attach(3);
  ud_servo.attach(5);
}
```

```
void loop() {
  x = analogRead(0);
  x = map(x, 0, 1023, 0, 180);
  y = analogRead(1);
  y = map(y, 0, 1023, 0, 180);
  SWstate = digitalRead(12);
  if(SWstate == LOW){
    for (pos = 40; pos <= 140; pos += 1) {
      lr_servo.write(pos);
      ud_servo.write(pos);
      delay(15);
    }
    for (pos = 140; pos >= 40; pos -= 1) {
      lr_servo.write(pos);
      ud_servo.write(pos);
      delay(15);
    }
  }
  else{
    lr_servo.write(x);
    ud_servo.write(y);
    delay(15);
  }
}
```

1.12 Comanda unui sistem mini-robot. Exemplu de implementare practică. Vedere de ansamblu

În figura de mai sus se prezintă un o vedere de ansamblu a sistemului discutat. Cele două servomotoare sunt montate perpendicular, pe un dispozitiv cu două grade de libertate, care permite rotirea în plan orizontal și vertical. De exemplu, pe acest dispozitiv se poate monta o cameră de luat vederi care poate fi comandată de la distanță. Dați exemple de alte aplicații posibile ale acestui sistem.

<slide JoyPanTilt_View1_RO.pdf>



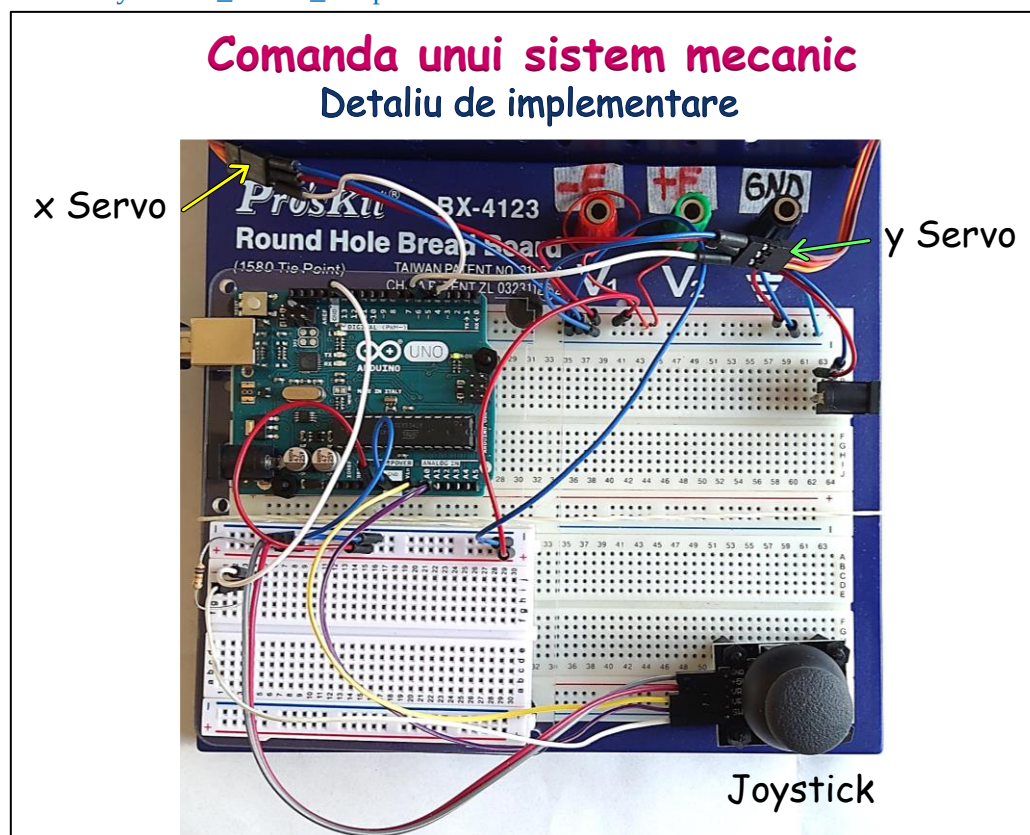
1.13 Comanda unui sistem mini-robot. Detaliu de implementare

Aici se arată un detaliu de implementare a sistemului discutat.

Construiți circuitul, conform schemei prezentate anterior. verificați cu atenție conexiunile. Conectați placa Arduino la portul USB și încărcați programul. Acționați joystick-ul și observați efectul asupra sistemului cu 2 servomotoare.

Imaginați și propuneți și alte rutine de comandă. Aveți grijă să nu depășiți intervalul 0 ... 180° specificat pentru fiecare servomotor! Notăți propriile concluzii.

<slide JoyPanTilt_View2_RO.pdf>



1.14 Videoclip Ardu_JoyPanTilt

Video-clip. Ilustrarea funcționării circuitului

YouTube

<https://youtu.be/iofqxuMaUuM>

Embed

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/iofqxuMaUuM" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

You are free to use **Joyful** music track in your non-commercial multimedia project (online videos, websites, animations, etc.) as long as you credit **Mixaund** with a link to his website.

Credit text example (copy & paste):

Joyful by Mixaund | <https://mixaund.bandcamp.com>
Music promoted by <https://www.free-stock-music.com>